Operação, Manutenção e Inspeção do Travador Elétrico

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO

Academia
Treinamento & Desenvolvimento MRS

Objetivos do Módulo

Ao completar esse módulo, cada treinando será capaz de:

- Identificar várias partes do circuito do travador elétrico
- Explicar a operação do travador elétrico
- Executar procedimentos de manutenção nos equipamentos instalados
- Fazer inspeções periódicas e testes nos sistemas de travador elétrico

Aviso

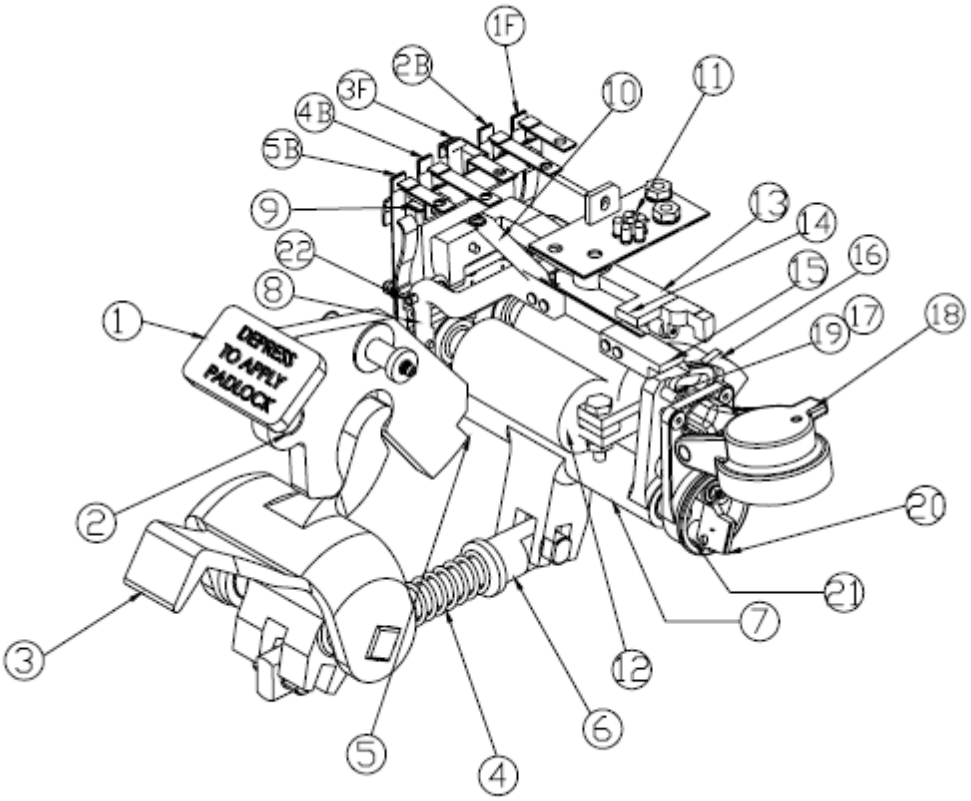
Ao operar manualmente as máquinas de chave, mantenha a cabeça e o corpo fora do alcance da alavanca de mão. A energia mecânica armazenada, causada por ajuste inadequado, desloca-se nos trilhos e outros componentes da chave, ou obstruções, podendo ser transferida para a alavanca manual durante a operação, provocando o movimento rápido e forte da alavanca.

A dificuldade em operar a chave manualmente pode indicar um risco em potencial. Se qualquer uma dessas condições for observada, verifique se a chave está ajustada corretamente, conforme descrito no manual técnico do fabricante.

Travadores Elétricos

Componentes Básicos do Circuito

Travadores Elétricos (abreviados como TE) são usados para bloquear de forma segura a alavanca de uma máquina de chave manual em posição normal. Eles fornecem um meio de intertravamento de uma máquina de chave manual com os circuitos de sinal, de modo que a chave não possa ser operada, a menos que as condições de tráfego permitam,ou que a liberação de emergência, normalmente fechada,seja acionada. O diagrama abaixo mostra os componentes de operação do travador elétrico de chave G & B 854.



1. Trava
2. Orifício do cadeado
3. Pedal
4. Mola
5. Alavanca
6. Ativador
7. Camus
8. Armadura
9. Placa

10. Mola
11. Diodo Emissor de Luz (LED)
12. Bobinas (WLR)
13. Barra
14. Dente da alavanca
15. Braço da armadura
16. Trava anexa
17. Abertura
18. Cobertura do destravamento de emergência
19. Barra
20. Braço do destravamento de emergência
21. Vedação
22. Pino

Associado à instalação do Travador Elétrico, temos também um “Controlador de Circuito” para informação da real posição da agulha da chave.

TABELA 1 – OPERAÇÃO NORMAL			
PASSO	**PROCEDIMENTO**	**RESULTADO**	**OBSERVAÇÕES**
1	Para acionar a chave: coma chave fechada na posição normal, remova o cadeado ligado à trava do travador elétrico.	A trava será forçada para cima pelo pedal que é acionado por uma mola, que atua contra um pistão. Com o movimento do pistão, um camus interno é girado, causando do seguinte: os contatos 2H e 4H do cadeado abrem, cortando o sinal de entrada de bateria à indicação NWP (posição normal da chave) do Sistema ElectrologiXS; o contato 3H do cadeado fecha, enviando uma indicação ao Sistema ElectrologiXS de que o cadeado foi removido.	A trava ainda estará ativa, devido ao posicionamento de uma armadura contra um corte no camus, de modo a promover tal travamento. Essa armadura pode ser solta ao se energizar a bobina do relé de travamento da chave (WL). A bobina se energizará pelo Sistema ElectrologiXS depois de um tempo predeterminado (a ser discutido mais tarde). Quando a bobina do relé WL é energizada, a armadura é levantada do corte do camus. O movimento da armadura também abre os contatos 1H e 5H para assegurar que o sinal de bateria seja removido da entrada NWP. Uma vez que o camus esteja livre, o pedal pode ser pressionado até o fim, fazendo com que a trava se abra e que a alavanca fique livre para operação.

2	Pressione o pedal (3).	Isso tira a trava (1) do caminho e gira o camus (7), enquanto o pistão se move para a frente. Os LEDs mudarão de VERMELHO para VERDE quando for seguro levantar a alavanca manual.	
3	Com o LED indicando VERDE, levante a alavanca manual.	Isso faz com que a haste da trava se mova, segurando a trava (1) na posição destravada. Isso evita que o mecanismo da chave se trave, até que a chave seja colocada na posição normal.	
4	Para retornar a chave para a posição normal, retorne a alavanca manual à posição normal.	A haste da trava vai deslizar para fora da projeção (5) na trava (1), de forma a permitir que a trava (1) retorne à sua posição original destravada. Pressionando-se a trava (1), o camus (7) retorna à sua posição normal travado. Isso irá forçar todos os contatos a retornarem para suas posições normais. A bobina do relé da trava da chave WLR (12) é desenergizada quando o contato 3F abre, e o sinal de bateria é removido da entrada “D” do Sistema ElectrologiXS. Consequentemente, os LEDs se apagam.	
5	Com os LEDs apagados, reinstale o cadeado à trava do travador elétrico.		O modelo 854 da G&B possui um banco de LEDs que indicam quando o timer está ativo (VERMELHO); e quando o tempo expirou (VERDE). Isso dá ao operador uma rápida indicação de quando a chave pode ser destravada completamente.

Funções do Timer

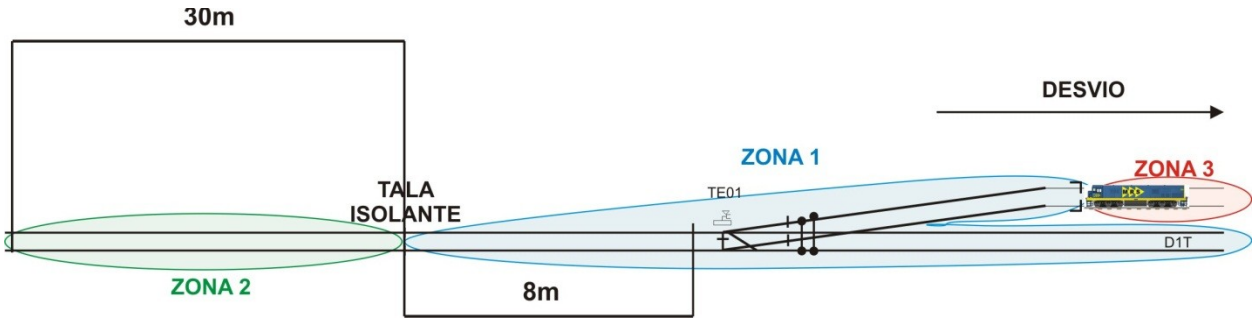
O sistema ElectrologIXS tem dois timers programados associados a um travador elétrico: timer curto e timer longo.

O timer curto é usado quando um trem quer entrar na via principal,vindo de um pátio ou desvio (Zona 3, conforme figura abaixo). Se houver permissão de acesso à via principal, o timer curto será acionado por 20 segundos, antes que o botão energize as bobinas (12) do relé do travador da chave (WLR). O timer curto é o tempo padrão para todos os locais.

O timer longo é usado quando um trem quer entrar na via principal,vindo de um pátio ou desvio, e não recebe códigos de acesso (nenhum código ou um código 6) à via principal. A falta de código de acesso indica a presença de um trem ou o alinhamento de uma rota para o movimento do trem. Este tempo é calculado pelo projetista do sinal e é anotado sobre os planos de localização. O timer longo tem uma configuração mínima de dois minutos e um máximo de dez minutos.

Zona de Shunt de Liberação Rápida

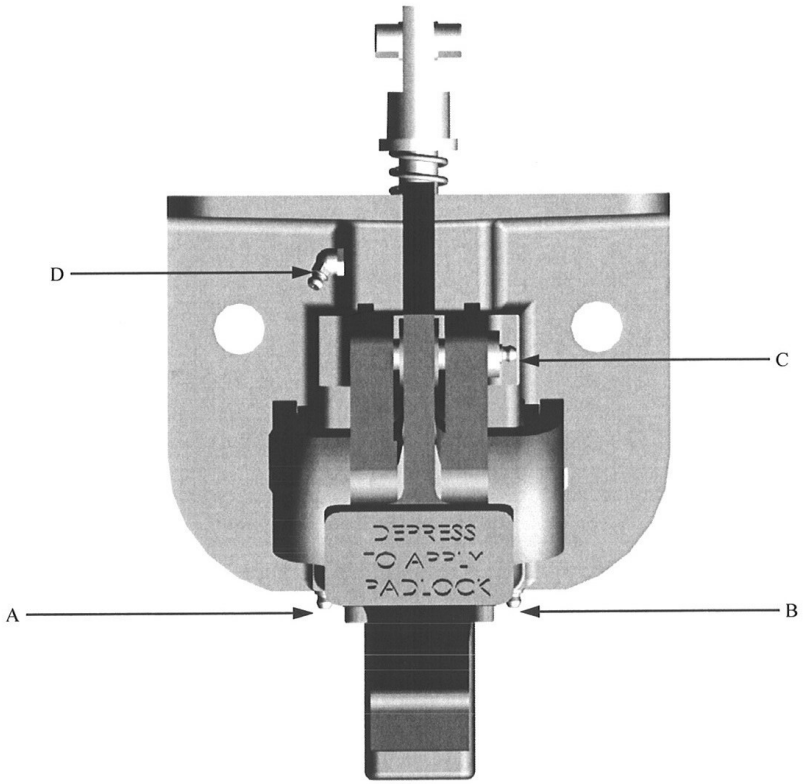
O local do travador elétrico é equipado com uma zona de shunt (Zona 2, conforme figura abaixo) de liberação rápida para trens saindo da via principal para o pátio ou desvio. A zona se estende sobre a distância mínima de 30 metros do desvio. Quando o trem entra na zona de shunt, o circuito de sobreposição da via é desviado. O shunt da via ativará a saída EPIC do Circuito de Sobreposição da Via.Esta saída será enviada ao sistema ElectrologIXS (WLTO input #2). A entrada vai ativar a TE01WL (saída No.1) e vai energizar as bobinas do relé do travador de chave (WLR) no compartimento dos dispositivos do travador elétrico.



Manutenção

Lubrificação

Esta seção vai abordar a manutenção sugerida pelos fabricantes do Modelo854 G&B do travador elétrico.



A foto acima mostra os quatro pontos de lubrificação (A, B, C, & D), localizados no suporte do travador. Um lubrificante a base de lítio,para todo tipo de temperatura, deve ser usado não mais do que de três em três meses.

O Pino (22) deve ser ocasionalmente lubrificado com um óleo leve.

Ajustes

A informação sobre ajuste a seguir é útil na verificação de aberturas e da pressão dos contatos.As aberturas podem ser ajustadas flexionando-se as pontas (fingers) dos contatos. A pressão pode ser ajustada flexionando-se os terminais (stops).A tabela a seguir mostra os valores de ajuste.

	Contatos operados eletricamente	Contatos operados mecanicamente
Cadeado no lugar	1. Frente aberta = mínimo .127cm 2. Traseira fechada = 227g – 283g	1. Frente aberta = mínimo .127cm 2. Traseira fechada = 227g – 283g
Cadeado removido; travador desenergizado	1. Frente aberta = mínimo .127cm 2. Traseira fechada = mínimo 85g	1. Frente fechada = 170g – 227 g 2. Traseira aberta = .127cm
Cadeado removido; travador energizado	1. Frente aberta = mínimo 85g 2. Traseira fechada = mínimo .127cm	1. Frente fechada = 170g-227g 2. Traseira aberta = mínimo.127cm

Uma vez que os ajustes acima tenham sido feitos, os valores operacionais (pico e queda reais) devem ser verificados de acordo com as especificações abaixo:

Resistência do Travador	100Ω±10%
Pico MÁXIMO de Corrente	.055 A
Pico MÍNIMO de Corrente	.035 A
Queda MÍNIMA de Corrente	.007 A

Inspeções

O controlador do circuito de chave, o controlador de circuito e/ou ponta da agulha, devem ser inspecionados e testados pelo menos uma vez a cada três meses.

FORMULÁRIO	INTERVALO	
	Teste	**Inspeção**
6189-1	3 meses	3 meses
TESTADO POR	**INSPECIONADO POR**	
Mantenedor/Encarregado	Mantenedor/Encarregado	

PROPÓSITO

O teste e a inspeção são para assegurar que para o controlador de circuito a ponta da agulha esteja aberta -6.35 mm ou mais.

1.0 GERAL - Controlador de Circuito.

O controlador de circuito conectado a ponto de agulha deve ser mantido de forma que seus contatos não fiquem na posição correspondente ao fechamento do ponto de chave, quando o ponto de chave estiver aberto -6.35mm ou mais.

2.0 INSPEÇÃO

2.1 Determine se o controlador de circuito de chave e seus pertences estão em boas condições e ajustados adequadamente.

2.2 Determinese as amarras de apoio estão em boas condições e se o controlador de circuito da chave está bem montado.

...

2.4 Determine se o controlador de circuito:

2.4.1 quando conectado ao ponto, os contatos abrirão quando o ponto estiver –6.35mm ou mais;

2.4.2 quando operado pelo movimento da chave e do travador, os contatos normalmente abertos, permanecerão abertos até que a chave seja travada;

2.4.3 tem os seus contatos limpos, claros, e uniformes; as molas devem estar no lugar para assegurar limpeza suficiente;

...

2.4.5 as conexões de cabos, indicação, e acessórios estão no lugar e em bom estado;

...

2.6 Inspecione travadores elétricos e controladores de circuito para ver se eles estão:

2.6.1 livres de qualquer obstrução que possa interferir com o funcionamento normal do aparelho;

2.6.2 engraxados e lubrificados de acordo com as instruções do fabricante;

2.6.3 ajustados com firmeza às amarras para evitar perda de movimento;

2.6.4 seguros contra entrada não autorizada;

2.6.5 livres de partes usadas e, se achadas em excesso, prontamente substituídas;

2.6.6 verificar porcas soltas, fitas quebradas, e ajustes de todos os contatos da ponta da agulha, o controlador do medidor, manivela, sobrecarga, e alavanca do seletor elétrico, vendo se eles estão limpos e têm abertura suficiente e recomendada.

Referência

G&B Specialties, Inc.; *Model 854 electric Switch Lock: Installation, Operation, Maintenance*; Manual 8541, October 2002